

审定成绩：_____

重庆邮电大学
毕业设计（论文）

中文题目	基于 Real-ESRGAN 的图像超分辨率系 统设计与实现
英文题目	Design and Implementation of an Image Super-Resolution System Based on Real- ESRGAN
学院名称	人工智能学院
学生姓名	刘雨函
专 业	智能科学与技术
班 级	04052203
学 号	2022212219
指导教师	唐桐 讲师
答 辩 组 负 责 人	姓名 职称

2026 年 5 月
重庆邮电大学教务处制

人工智能学院本科毕业设计(论文)诚信承诺书

本人郑重承诺：

我向学院呈交的论文《基于 Real-ESRGAN 的图像超分辨率系统设计与实现》，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明并致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

年级	2022
专业	智能科学与技术
班级	04052203
承诺人签名	刘雨函

2026 年 4 月 30 日

学位论文版权使用授权书

本人完全了解重庆邮电大学有权保留、使用学位论文纸质版和电子版的规定，即学校有权向国家有关部门或机构送交论文，允许论文被查阅和借阅等。本人授权重庆邮电大学可以公布本学位论文的全部或部分内容，可编入有关数据库或信息系统进行检索、分析或评价，可以采用影印、缩印、扫描或拷贝等复制手段保存、汇编本学位论文。

（注：保密的学位论文在解密后适用本授权书。）

学生签名：刘雨函

指导老师签名：

日期：2026 年 5 月 30 日

日期： 年 月 日

摘要

图像超分辨率的任务，是把低分辨率图像恢复成更清晰的高分辨率图像。这个方向在老照片修复、监控画面增强、移动端成像优化等场景里都有实际需求。传统插值方法实现简单、速度也快，但遇到模糊、噪声、压缩等复杂退化时，补细节的能力有限，结果常见边缘发虚、纹理缺失等问题。Real-ESRGAN 属于面向真实场景的超分模型，对这类复杂输入有较好的适应性，因此本文选择它作为系统实现的核心模型。

本文结合已有开源项目，完成了一套基于 Real-ESRGAN 的图像超分辨率系统。后端使用 Python、PyTorch 和 OpenCV 实现模型加载与推理，前端提供单图处理、批量处理、原图与结果同步对比、局部放大查看以及 ZIP 下载等功能。为了便于后续实验分析，本文还补充实现了评测脚本扩展，将 Bicubic、ESRGAN、RealESRGAN_x4plus 和 realesr-general-x4v3 纳入统一测试流程，并统计 PSNR、SSIM、LPIPS 三项指标。

在 Set5、Set14 和 BSD100 三个公开数据集上的测试表明，系统能够完成稳定的超分处理与结果输出。以 RealESRGAN_x4plus 为例，其在三个数据集上的平均 LPIPS 分别为 0.1718、0.2453 和 0.2858，均优于 Bicubic 的 0.3470、0.4603 和 0.5285。与轻量模型 realesr-general-x4v3 相比，x4plus 在感知指标上更有优势，而 x4v3 在 PSNR 和 SSIM 上略高一些。综合来看，本文实现的系统既能完成前后端功能，也能支撑超分模型的实验评测。^

关键词：图像超分辨率；Real-ESRGAN；生成对抗网络；Web 系统；LPIPS

Abstract

Image super-resolution aims to recover lost high-frequency details from low-resolution images, which is a long-term research topic in the field of computer vision and image processing, and has practical applications in scenarios such as old photo restoration, surveillance video enhancement, and mobile imaging optimization. The traditional interpolation method has little computational overhead, but after the degradation conditions become complex, it is often difficult to make up for the texture information, and the reconstruction results are prone to blurring, edge aliasing, and varying degrees of distortion. With the advancement of generative adversarial networks, perception-driven super-resolution models have gradually become the mainstream in this direction, and RealESRGAN has significantly improved its adaptability to low-quality images in real scenes through high-order degradation modeling and improved discriminator design.

In this paper, an image super-resolution system is designed and implemented around RealESRGAN. The back-end inference part is jointly completed by Python, PyTorch, and OpenCV, while the front-end provides functions such as single image super-scaling, batch processing, synchronization and comparison of original images and results, detail enlargement, and one-click ZIP download. In order to make the experimental analysis more complete, the study also expanded the multi-model evaluation module to include four models, Bicubic, ESRGAN, RealESRGAN_x4plus and realesrgeneralx4v3, and introduced three evaluation indicators: PSNR, SSIM and LPIPS.

Experiments on three public datasets, Set5, Set14 and BSD100, show that the system can stably complete the super-resolution reconstruction task. Taking RealESRGAN_x4plus as an example, its average LPIPS on the three datasets is 0.1718, 0.2453, and 0.2858, respectively, which is a significant advantage compared to Bicubic (LPIPS corresponding to 0.3470, 0.4603, and 0.5285) and ESRGAN_x4. realesrgeneralx4v3 is slightly higher than x4plus on PSNR and SSIM, and it can be seen that the two models have different balance paths between fidelity and perceived quality. Experimental results show that the system has certain usability in the real scene image enhancement task, and also has corresponding engineering application value.

Keywords: image super-resolution; Real-ESRGAN; generative adversarial network; Web system; LPIPS

目录

摘要	I
Abstract.....	II
第 1 章 引言	1
1.1 研究背景和意义	1
1.1.1 现实意义	1
1.1.2 研究价值	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 国外研究现状	2
1.2.2 国内研究现状	2
1.3 现有研究存在的主要问题	3
1.4 主要内容和工作安排	3
第 2 章 相关理论与关键技术	5
2.1 图像超分辨率基本概念	5
2.2 Real-ESRGAN 模型原理.....	5
2.2.1 生成器结构	5
2.2.2 高阶降质建模	6
2.2.3 判别器结构	6
2.2.4 损失函数设计	7
2.3 图像质量评价指标	7
2.3.1 PSNR	7
2.3.2 SSIM.....	8
2.3.3 LPIPS.....	8
2.3.4 感知—失真权衡	8
2.4 Web 系统相关技术	9
2.5 本章小结	9
第 3 章 系统需求分析	10

3.1 可行性分析.....	10
3.1.1 技术可行性.....	10
3.1.2 经济可行性.....	10
3.1.3 操作可行性.....	10
3.2 功能需求分析.....	10
3.3 非功能需求.....	11
3.4 本章小结.....	11
第 4 章 系统设计.....	12
4.1 系统总体设计.....	12
4.2 功能模块设计.....	12
4.2.1 单图像超分功能设计.....	12
4.2.2 批量处理功能设计.....	12
4.2.3 对比图与可视化功能设计.....	13
4.2.4 实验评测功能设计.....	13
4.3 系统业务流程设计.....	13
4.4 本章小结.....	13
第 5 章 系统功能实现与测试.....	14
5.1 开发环境.....	14
5.2 系统功能实现.....	14
5.2.1 模型推理模块实现.....	14
5.2.2 单图像处理功能实现.....	14
5.2.3 批量处理与 ZIP 下载功能实现.....	15
5.2.4 对比图与可视化展示实现.....	16
5.2.5 评测模块实现.....	16
5.3 系统测试.....	16
5.4 算法测试.....	18
5.4.1 测试数据集与对比模型.....	18
5.4.2 评价指标.....	18
5.4.3 定量实验结果.....	18

5.4.4 实验结果综合分析	19
5.4.5 图表结果说明	20
5.5 本章小结	22
第 6 章 总结与展望	23
6.1 工作总结	23
6.2 展望	23
参考文献	25
致谢	27

第 1 章 引言

1.1 研究背景和意义

1.1.1 现实意义

数字图像已经广泛用于监控、移动终端、医学辅助和档案数字化等场景，但实际采集到的图像质量并不总是理想。受设备性能、传输压缩、拍摄抖动和环境噪声影响，图像常出现分辨率偏低、边缘发糊、纹理不清等问题。对这类图像，如果单纯依靠更换硬件来解决，一方面成本较高，另一方面对历史影像和已有网络图片也并不现实。因此，利用软件方法提升低清图像质量，具有比较直接的应用意义。

图像超分辨率技术可以在原有采集条件不变的情况下，提高图像的清晰度和细节表现。对后续的检测、识别、展示等任务来说，图像质量提升往往能带来更好的使用效果。结合本课题的实现情况来看，如果把超分算法与可视化界面、结果下载和批量处理结合起来，就更接近实际使用场景，而不只是停留在模型结果展示层面。

1.1.2 研究价值

从问题本身看，图像超分辨率并不是一个容易求解的任务。低分辨率图像中的信息本来就少，经过模糊、下采样和噪声干扰之后，很多高频细节已经丢失。同一幅低分辨率图像，理论上可能对应多种高分辨率结果，所以模型做的并不是简单放大，而是在有限信息下尽量恢复合理细节^{[1]-[4]}。

近几年，基于深度学习的方法逐渐成为这一方向的主流，其中 GAN 类模型对纹理恢复的帮助尤其明显。和只追求像素误差最小的方法相比，这类模型更关注人眼看到的真实感，会尽量让边缘、纹理和局部结构看起来更自然^[2]。也正因为如此，超分研究的关注点开始从单一的高 PSNR，转向保真度、感知效果和实际可用性的综合平衡。

Real-ESRGAN 是这一类方法中较有代表性的模型。它面向真实场景的盲超分任务，也就是说，输入图像的退化方式并不预先给定。相比只考虑标准双三次下采

样的传统设定，这种任务更贴近手机照片、网络图片和监控截图等真实输入。本文选用 Real-ESRGAN，不只是因为它有公开权重和完整代码，更因为它适合作为毕业设计中的系统落地对象^{[5]-[6]}。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

国外关于图像超分辨率的研究起步较早。早期方法主要围绕插值、稀疏表示和样本学习展开，这些方法在思路较清晰，但对复杂纹理的恢复能力有限。随着深度学习的发展，Dong 等将卷积神经网络用于单幅图像超分辨率，为后续方法奠定了基础^[1]。之后出现的 VDSR、EDSR、RCAN 等模型，主要是在网络深度、残差连接和特征提取能力上持续改进。

当 PSNR 和 SSIM 提升到一定程度后，研究者发现，高分并不一定意味着视觉效果更好。Ledig 等提出 SRGAN 后，超分任务开始更重视纹理真实感^[2]；随后 ESRGAN 在网络结构和损失设计上继续改进，进一步增强了感知效果^[3]。从这一阶段开始，如何在数值指标和主观观感之间取得平衡，逐渐成为研究重点。

再往后，研究方向开始从理想条件下的超分，转向真实场景下的盲超分和复杂退化建模。像监控图像、手机拍摄图像这类数据，往往同时带有模糊、噪声和压缩失真，因此只在双三次退化上训练的模型不一定适用。Real-ESRGAN 通过高阶退化建模和改进判别器提高了这方面的适应性^{[5][6]}。近两年，SwinIR、HAT、SeeSR 等工作又从 Transformer、语义先验和生成式恢复等角度继续推进了这一方向^{[16][17]}。

1.2.2 国内研究现状

国内关于图像超分辨率的研究也较为活跃。一方面，有关传统方法和深度学习方法的综述工作不断完善^{[11]-[15][21]}；另一方面，不少研究开始关注模型轻量化、复杂退化适配以及应用系统实现等问题。对本科毕业设计而言，这类研究思路也很有参考价值，因为它不只强调算法精度，还强调算法如何真正落到可运行的系统中。

1.3 现有研究存在的主要问题

综合国内外研究现状，当前图像超分辨率研究仍存在以下主要问题：

1) 真实场景降质复杂，模型泛化能力不足

很多高指标模型默认低分辨率图像来自标准双三次下采样，但真实图像往往同时叠加模糊、噪声、压缩失真和传感器噪声^[14]。在这种情况下，只按双三次退化训练的模型常会出现泛化不足，表现为 PSNR 下降、纹理失真或过度平滑^{[7]-[8]}。

2) 客观指标与主观感知之间的矛盾突出

以 PSNR、SSIM 为代表的失真指标强调像素级一致性，而以 GAN 或扩散模型为代表的感知增强方法侧重纹理真实感，二者通常难以兼得^{[7]-[8]}。

3) 算法与系统脱节现象明显

大量研究仅关注模型性能，而忽略文件上传、交互预览、批量处理、结果管理及一键下载等工程功能，导致算法难以直接应用于实际系统。

4) 评测流程不够完整。

部分系统仅展示视觉效果，缺少标准化测试集、统一降质处理及多维度指标评估机制，这不利于性能的客观比较与复现验证。

1.4 主要内容和工作安排

本文的工作重点不是从零训练 Real-ESRGAN，而是围绕现有模型完成系统设计、接口封装和实验验证。论文前半部分先梳理超分辨率和 Real-ESRGAN 的相关理论，说明生成器、判别器、高阶降质建模和损失函数等关键内容。

在实现部分，本文基于 Python、PyTorch 和 OpenCV 整理了 Real-ESRGAN 的推理流程，并用 Web 方式完成前端交互界面。结合实际代码，又补充了评测模块，对 Bicubic、ESRGAN、RealESRGAN_x4plus 和 realesr-general-x4v3 进行统一测试，在 Set5、Set14 和 BSD100 上统计 PSNR、SSIM 与 LPIPS 结果。

需要说明的是，本课题受时间和硬件条件限制，没有展开从零训练，而是以官方公开预训练权重为基础，完成模型接入、前后端联调、批处理功能和评测流程扩展。这一处理方式也更符合本次毕业设计“系统设计与实现”的定位。

本文共由六章组成，具体安排如下：

第 1 章为引言，主要说明课题背景、研究意义、国内外研究现状，以及当前图像超分辨率研究中仍然存在的几个实际问题。

第 2 章介绍与本课题直接相关的理论基础，包括超分辨率问题特点、Real-ESRGAN 的核心结构，以及 PSNR、SSIM、LPIPS 等评价指标。

第 3 章进行系统需求分析，从可行性、功能需求和非功能需求三个方面说明系统为什么做、需要做到什么程度。

第 4 章给出系统设计方案，重点说明前端交互、后端推理、批量处理和实验评测四个模块的划分方式及其业务流程。

第 5 章展示系统功能实现与测试结果，包括界面功能、批量下载、评测脚本以及公开数据集上的实验结果分析。

第 6 章对全文工作进行总结，并结合当前系统和实验情况，说明仍然存在的不足以及后续可以继续改进的方向。

第2章 相关理论与关键技术

2.1 图像超分辨率基本概念

图像超分辨率（Super-Resolution, SR）是指从低分辨率图像恢复高分辨率图像的过程。按照输入图像数量，可分为单幅图像超分辨率（Single Image Super-Resolution, SISR）与多幅图像超分辨率（Multi-Image Super-Resolution）；按照降质过程是否已知，可分为非盲超分辨率与盲超分辨率。本文关注的是单幅图像盲超分辨率，即在仅给定一幅低分辨率输入图像、且降质过程未知的条件下，恢复其高分辨率结果。

设高分辨率图像为 I_{HR} ，低分辨率图像为 I_{LR} ，则降质过程可抽象表示为：

$$I_{LR} = D(I_{HR}; \theta) + n \quad (2.1)$$

其中 $D(\cdot)$ 表示降质函数， θ 表示降质参数， n 表示噪声项。超分辨率任务的目标是学习映射函数 $F(\cdot)$ ，使得：

$$\hat{I}_{HR} = F(I_{LR}) \quad (2.2)$$

之所以说它难，主要是因为低分辨率图像里缺失的信息无法被直接反推回来。下采样之后，很多高频细节已经丢掉了，而同一张低分辨率图像可能对应多种看起来合理的高分辨率结果。因此，超分模型本质上是在已有信息基础上做受约束的重建，需要借助数据先验或网络学习能力来补足细节。

2.2 Real-ESRGAN 模型原理

2.2.1 生成器结构

Real-ESRGAN 的生成器延续了 ESRGAN 中的 RRDB 结构。可以把 RRDB 理解为残差连接和密集连接的组合，它的作用是让网络在层数较深的情况下仍能稳

定提取特征。残差路径有助于保留原始信息，密集连接便于不同层之间复用特征，因此在纹理重建任务中表现较好。

在官方提供的几个模型中，网络规模并不完全相同。`RealESRGAN_x4plus` 采用较大的 RRDB 网络，更适合通用自然图像；`RealESRGAN_x4plus_anime_6B` 规模更小，偏向动漫场景；`realesr-general-x4v3` 则改用了更轻量的 SRVGGNetCompact，以减小推理延迟和内存占用。本文的系统同时保留了通用模型、动漫模型和轻量模型的切换入口，便于对不同使用场景进行比较。`Real-ESRGAN` 生成器的整体架构如图 2-1 所示。

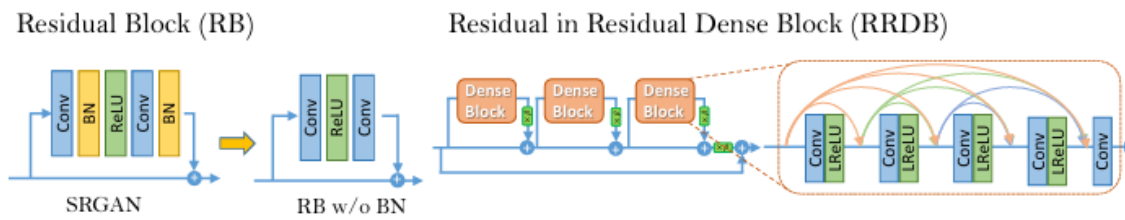


图 2.1 Real-ESRGAN 生成器

2.2.2 高阶降质建模

`Real-ESRGAN` 和早期模型一个比较大的区别，是它在训练阶段对退化过程的考虑更复杂。传统做法通常只使用一次模糊和一次双三次下采样，而 `Real-ESRGAN` 会组合随机模糊、缩放、噪声和 JPEG 压缩等操作，去模拟更接近真实图片的退化过程^{[5][6]}。这样做的目的，是让模型见到更丰富的低质量输入，从而减小训练数据与真实场景之间的差距。需要说明的是，这部分复杂退化主要发生在模型预训练阶段，本文系统在推理时直接调用官方权重，不再重复构造退化流程。

2.2.3 判别器结构

在判别器部分，`Real-ESRGAN` 没有继续沿用传统的 PatchGAN，而是使用了带谱归一化的 U-Net 判别器^[5]。这样做的好处是，判别器不只给出整图层面的真假判断，还能对局部区域提供更细的反馈，生成器据此更容易把纹理细节补得自然一些。

谱归一化的作用，主要是限制判别器参数变化过快，减少训练中梯度不稳定的问题^[5]。对于 GAN 模型来说，这一点很重要，因为判别器过强或过弱都会影响生

成结果。原论文的设计说明，这种判别器结构有助于在真实退化场景下获得更稳定的训练效果。

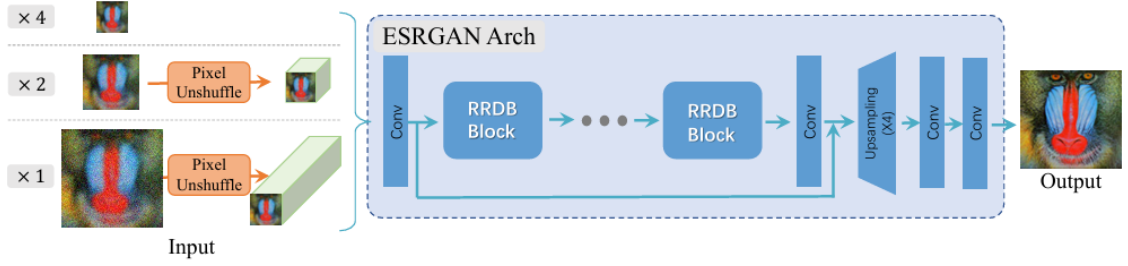


图 2.2 Real-ESRGAN 判别器

2.2.4 损失函数设计

损失函数方面，Real-ESRGAN 并不是只看像素误差，而是把内容损失、感知损失和对抗损失结合起来。这样做的原因很直接：如果只优化像素一致性，结果往往比较平滑；如果只强调对抗效果，又容易引入伪影。把几类损失放在一起，可以在结构正确和纹理自然之间做平衡。其总损失函数可表示为：

$$L_{total} = \lambda_1 L_1 + \lambda_p L_{percep} + \lambda_g L_{GAN} \quad (2.3)$$

其中，L1 损失主要约束重建结果与目标图像在像素层面的接近程度；感知损失通过 VGG 特征比较生成图像和目标图像的高层表示；对抗损失则促使生成结果更接近自然图像分布。三者一起作用后，模型既不会完全追求数值指标，也不会只追求视觉刺激性的纹理。

2.3 图像质量评价指标

2.3.1 PSNR

峰值信噪比（Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR）是衡量重建图像与参考图像之间像素级误差的常用指标，其基础为均方误差（MSE）：

$$MSE = \frac{1}{HW} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W (I_{HR}(i, j) - \hat{I}_{HR}(i, j))^2 \quad (2.4)$$

$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{MAX_1^2}{MSE} \right) \quad (2.5)$$

其中 MAX_1 表示像素最大值，在 8 位图像中通常取 255。PSNR 越高表示重建图像在像素层面越接近参考图像，但其主要反映像素误差，不能充分体现人眼的主观视觉感受，因此通常需要结合其他指标进行综合评价^[9]。

2.3.2 SSIM

结构相似性（Structural Similarity, SSIM）通过亮度、对比度和结构三个方面衡量两幅图像的相似性，相较于 PSNR 更符合人眼视觉感知机制^[10]。其表达式为：

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)} \quad (2.6)$$

其中 μ_x , μ_y 为图像均值, μ_x^2 , μ_y^2 为方差, σ_{xy} 为协方差, C_1 , C_2 为稳定常数。SSIM 越接近 1 表示图像在结构层面越相似。

2.3.3 LPIPS

LPIPS 可以理解作为一种更偏向人眼感受的指标。它不是逐像素比较两幅图，而是先用预训练网络提取特征，再比较特征空间中的距离^[8]。对于 GAN 类超分模型来说，LPIPS 往往比 PSNR 和 SSIM 更能反映纹理是否自然，因此本文在评测时把它作为重要补充指标。

2.3.4 感知—失真权衡

Blau 和 Michaeli 指出，图像复原任务里感知质量和失真指标之间往往存在权衡^[7]。简单来说，如果模型一味追求更小的均方误差，输出结果容易趋向平均化，看起来就会比较平滑；如果更强调感知真实感，数值指标又不一定最高。本文后面的实验结果和这一结论基本一致：Bicubic 在 PSNR 上占优，但 LPIPS 明显落后于 Real-ESRGAN 系列模型。

2.4 Web 系统相关技术

本系统采用较轻量的前后端实现方式。前端使用 HTML、CSS 和 JavaScript 完成文件选择、模型切换、结果展示和放大预览；后端基于 Python 标准库中的 `http.server` 与 `socketserver` 提供接口，结合 PyTorch 完成模型推理，再用 OpenCV 处理图像编解码和对比图拼接。对毕业设计原型系统来说，这套方案依赖较少，也便于本地部署和调试。

2.5 本章小结

本章主要介绍了后续系统实现要用到的理论和技术基础。前半部分说明了超分辨率问题本身的特点，以及 Real-ESRGAN 在生成器、退化建模、判别器和损失函数上的几个关键设计；后半部分介绍了 PSNR、SSIM、LPIPS 三类评价指标，并简要说明了本文采用的 Web 前后端实现方式。这些内容为后续系统设计和实验分析提供了基础。

第 3 章 系统需求分析

3.1 可行性分析

3.1.1 技术可行性

从技术实现看，本系统采用的工具链比较成熟：后端使用 Python、PyTorch 和 OpenCV，前端使用 HTML、CSS 和 JavaScript，模型部分基于官方公开的 Real-ESRGAN 预训练权重。因为不需要重新训练网络，所以在个人电脑上也可以完成开发、调试和测试，整体实现路径比较明确。

3.1.2 经济可行性

本系统所依赖的 Python 环境、PyTorch 框架、OpenCV 库以及 Real-ESRGAN 预训练模型均为开源免费资源，开发工具和运行平台均为学校或个人已具备的基础条件，无需额外采购商业软件或服务。因此，系统的开发与运行不产生额外经济成本。

3.1.3 操作可行性

系统通过浏览器提供操作界面，使用者不需要额外安装客户端。上传图片、选择模型、查看结果和下载文件都可以在网页中完成。对于毕业设计原型系统来说，这种方式部署简单，也方便演示和测试。

3.2 功能需求分析

结合课题任务书和当前实现情况，系统需要具备以下几项核心功能：单张图像超分处理；通用、动漫和轻量模型切换；原图与结果的并排显示及分辨率标注；结果放大查看；多张图像的批量处理；单张下载以及批量 ZIP 下载；另外还要支持标准化评测，便于整理实验数据和绘制论文图表。

3.3 非功能需求

除功能之外，系统还需要满足一些基本的非功能要求。例如界面要尽量直观，便于非专业用户操作；模块之间要保持一定解耦，后续更换模型或新增指标时不至于改动过大；批处理和下载过程要尽量稳定，避免结果丢失；同时评测模块输出的结果应便于复查和复现。

3.4 本章小结

通过这一章的分析，可以把本系统的目标概括为两部分：一是完成面向使用者的图像超分应用流程，二是完成面向论文实验的统一评测流程。后续系统设计和代码实现都围绕这两部分展开。

第 4 章 系统设计

4.1 系统总体设计

系统总体上可以分为四个部分：前端交互、后端推理、批处理管理和实验评测。前端负责文件选择、模型切换、结果展示和下载；后端负责模型加载、图像推理和结果返回；批处理模块负责多文件任务和 ZIP 导出；评测模块负责测试集读取、LR 生成、模型对比和指标统计。这样划分后，各部分职责相对清楚。

系统运行时，用户先在网页端上传图像并选择模型，随后请求发送到后端。后端完成图像解码、模型推理、结果编码和对比图生成，再把结果图、对比图以及尺寸信息返回前端。批量处理时，系统会按顺序处理多张图，并把结果保存在本地目录和内存缓存中，方便后续统一下载。

4.2 功能模块设计

4.2.1 单图像超分功能设计

单图像超分模块对应的是最基本的使用流程。用户选择一张图片后，前端把文件内容和模型名称提交给后端；后端完成推理后返回超分结果、对比图和分辨率信息；前端再把原图与结果分别显示在左右区域。这个模块也是后续批处理和界面展示功能的基础。

4.2.2 批量处理功能设计

批量处理是在单图功能上的进一步扩展。考虑到用户可能一次处理多张图片，系统为每张图片分别完成解码、推理、保存和对比图生成，并将结果集中管理。这样一来，用户既可以逐张查看，也可以一次性打包下载全部结果，更适合演示和简单测试使用。

4.2.3 对比图与可视化功能设计

对比图与可视化模块主要服务于结果观察。后端把原图和超分结果放到同一张画布中，并补充标题和分辨率标注；前端则提供弹窗查看，方便放大观察细节。这样做既便于用户比较，也方便后续在论文中展示效果图。

4.2.4 实验评测功能设计

评测模块单独作为离线脚本实现，不和网页流程耦合。它负责读取测试集中的 HR 图像、生成或复用对应的 LR 图像，再调用不同模型完成超分并计算 PSNR、SSIM、LPIPS。最后输出逐图像结果、均值统计和柱状图，便于后续整理实验数据。

4.3 系统业务流程设计

单图像超分的业务流程比较直接：用户在网页上传图像并选择模型，前端把请求发给后端；后端完成推理和对比图生成后，把结果返回页面；页面再展示原图、超分结果和下载按钮。

批量处理时，用户一次提交多张图像，后端按顺序逐张推理，并生成对应的结果图和对比图。处理完成后，前端显示结果列表，用户可以单独下载，也可以通过 ZIP 按类型一次性下载全部超分结果或全部对比图。

评测流程则面向实验。程序先读取数据集中的 Ground Truth 图像，并根据设定的放大倍数生成 LR 输入；然后对每个模型分别执行推理，保存 SR 图像；接着计算 PSNR、SSIM 和 LPIPS，并汇总成 CSV 和图表。整个流程固定后，不同模型之间的比较也更公平。

4.4 本章小结

本章主要说明了系统的结构划分和各模块之间的关系。结合实际代码，可以看到单图处理、批量处理、结果可视化和实验评测四部分之间是可以对应起来的，这也为后面的实现和测试章节提供了清晰线索。

第 5 章 系统功能实现与测试

5.1 开发环境

本系统的开发与测试均在本地 Windows 环境下完成。硬件为 AMD Ryzen7 5800H 处理器，操作系统为 Windows 11。开发语言为 Python 3.10，深度学习框架使用 PyTorch，图像处理依赖 OpenCV，前端采用原生 HTML、CSS 和 JavaScript，后端则基于 Python 标准库中的 HTTP 服务能力进行实现。由于本地没有独立 GPU，相关测试均在 CPU 环境下完成。

5.2 系统功能实现

5.2.1 模型推理模块实现

后端推理模块的职责，是把前端上传的图像送入超分模型并返回结果。具体做法是：先接收图像字节流，再将其解码为 OpenCV 可处理的矩阵形式，然后调用 Real-ESRGAN 模型完成前向推理，最后把输出图像重新编码为 PNG，并以 Base64 形式返回给前端。这样可以兼顾接口简单性和浏览器兼容性。

为了避免每次请求都重新加载权重，系统在后端维护了一个模型缓存字典。用户切换模型时，程序会按名称构建对应网络，并在首次使用时加载权重，后续则直接复用。考虑到当前测试环境没有独立显卡，系统默认使用 CPU 推理；如果后续部署到带 GPU 的环境，只需要调整相应参数即可。

5.2.2 单图像处理功能实现

单图像处理功能由页面和接口共同完成。前端负责读取用户选择的图片并展示预览，同时把图像内容与模型名称发送给后端；后端返回超分结果、对比图和尺寸信息后，页面再更新显示状态。这里采用 Base64 嵌入 JSON 的方式传输图像数据，主要是为了简化网页端的处理逻辑。

对比图由后端统一生成。程序把原图和超分结果并排放置，并在合适位置写入标题和分辨率信息；如果原图尺寸需要适配画布，则使用双三次插值完成缩放。前端只接收最终结果并展示，因此页面逻辑相对简单。当前界面仍采用左右双栏布局，左侧对应原图区域，右侧对应超分结果和对比图区域，与系统初始设计保持一致。

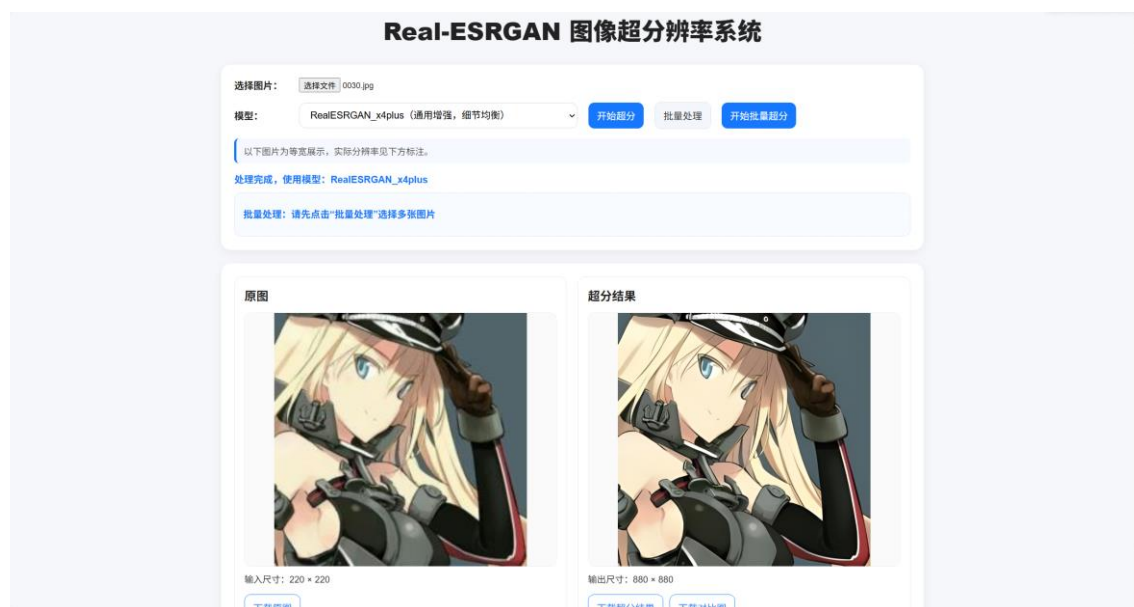


图 5.1 单图像超分主界面

5.2.3 批量处理与 ZIP 下载功能实现

批量处理是在单图处理基础上增加的批任务能力。用户一次选择多张图片后，页面统一发起请求，后端按顺序完成图像解码、模型推理、结果保存和对比图生成，并把处理结果同步返回前端。同时，结果会暂存到内存和本地目录中，便于后续集中下载。

系统提供“全部下载超分结果”和“全部下载对比图”两种批量导出方式，实际下载内容均为 ZIP 压缩包。后端优先从当前批处理缓存中读取文件，并在内存中动态打包后发送到浏览器。这样既减少了重复读写，也避免了逐个文件下载带来的操作负担。考虑到当前版本还没有加入自动清理机制，连续长时间运行时仍需注意缓存占用。

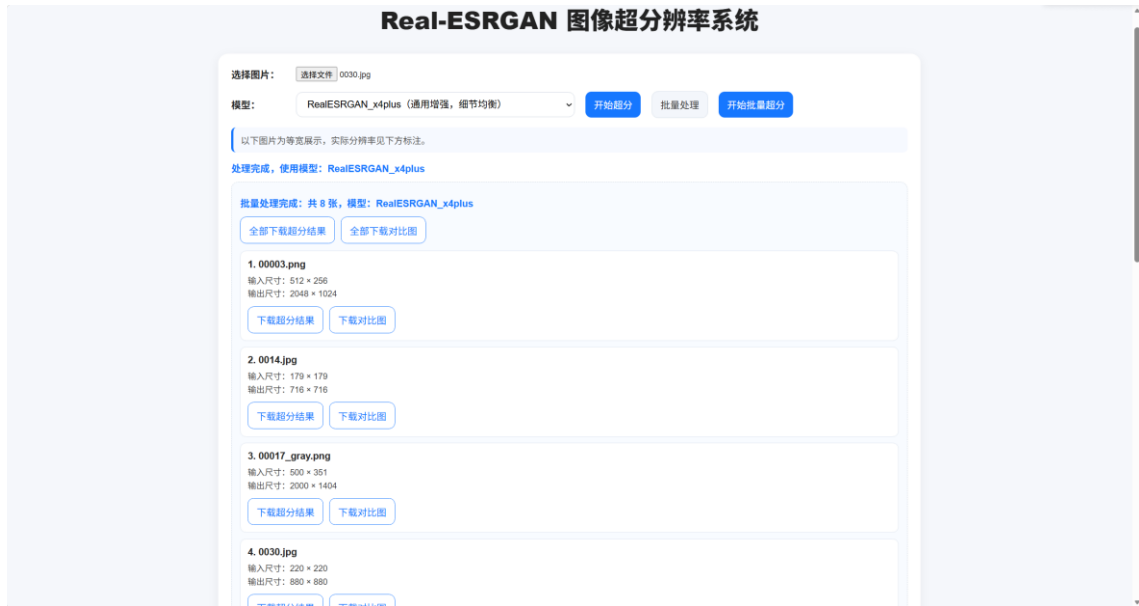


图 5.2 批量处理界面

5.2.4 对比图与可视化展示实现

为了方便观察细节，系统增加了结果放大查看功能。对比图在后端统一排版，顶部显示标题，底部给出输入和输出分辨率；前端通过弹窗展示高分辨率图像，用户可以直接在浏览器中放大查看局部区域。对于毕业设计展示来说，这样的可视化方式已经能够满足说明效果的需要。

5.2.5 评测模块实现

评测模块由 `evaluate.py` 实现。脚本会读取高分辨率图像，按 $\times 4$ 退化规则生成低分辨率输入并保存，再调用所选模型完成超分重建，随后计算 PSNR、SSIM 和 LPIPS，并导出逐图像统计表与汇总图表。当前支持 Bicubic、ESRGAN_x4、RealESRGAN_x4plus 和 realesr-general-x4v3 四种方法，便于对传统基线、早期 GAN 模型和 Real-ESRGAN 系列模型做统一比较。

5.3 系统测试

系统功能测试采用黑盒方法，逐项检查需求文档中列出的核心功能。测试环境与开发环境一致，结果如表 5-1 所示。

功能项	测试结果	说明
单图像上传与超分	通过	可正常上传并返回超分结果
模型切换	通过	三种部署模型可切换使用
原图/结果同步展示	通过	可显示输入与输出尺寸
结果放大查看	通过	点击图片可弹窗查看细节
下载原图/结果/对比图	通过	单图下载正常
批量处理	通过	支持多张图像连续处理
全部下载超分结果	通过	以 ZIP 形式一键下载
全部下载对比图	通过	以 ZIP 形式一键下载
评测结果导出	通过	可生成 CSV、TXT 和图表

表 5.1 系统功能测试结果

从测试结果看，任务书中要求的主要功能已经基本实现，包括单图超分、结果展示、批量处理、ZIP 下载和实验评测等。受 CPU 和内存条件限制，批量处理的建议数量仍需要控制；LPIPS 计算耗时也相对更长，但在当前测试范围内能够稳定完成。

5.4 算法测试

5.4.1 测试数据集与对比模型

算法测试选用了 Set5、Set14 和 BSD100 三个公开数据集。本文把各数据集的高清图像作为 Ground Truth，统一放在对应的 HR 目录中，再按照×4 放大倍率用双三次下采样生成 LR 输入，并保存到数据集目录下供不同模型复用。这样做可以保证所有模型使用同一批输入，便于公平比较。

对比模型包括 Bicubic、ESRGAN_x4、RealESRGAN_x4plus 和 realesr-general-x4v3。这样的设置既保留了传统插值基线，也包含了经典 GAN 超分模型和本文重点使用的 Real-ESRGAN 系列模型，能够较完整地反映不同方法之间的差异。

5.4.2 评价指标

实验采用 PSNR、SSIM 和 LPIPS 三项指标，分别对应像素误差、结构一致性和感知质量。评测时固定×4 放大倍率，并在 Y 通道上计算 PSNR 与 SSIM。LPIPS 依赖额外的感知网络权重，首次运行会自动下载并缓存在本地。

5.4.3 定量实验结果

模型	PSNR (dB)	SSIM	LPIPS
Bicubic	27.6918	0.8102	0.3470
ESRGAN_x4	17.2647	0.3670	0.5345
RealESRGAN_x4plus	25.4259	0.7851	0.1718
realesr-general-x4v3	25.5326	0.7933	0.1806

表 5.2 不同模型在 Set5 数据集上的测试结果

模型	PSNR (dB)	SSIM	LPIPS
Bicubic	25.0055	0.7054	0.4603
ESRGAN_x4	15.7702	0.2534	0.6229
RealESRGAN_x4plus	23.6790	0.6678	0.2453
realesr-general-x4v3	23.7539	0.6827	0.2564

表 5.3 不同模型在 Set14 数据集上的测试结果

模型	PSNR (dB)	SSIM	LPIPS
Bicubic	24.6329	0.6648	0.5285
ESRGAN_x4	15.9418	0.2670	0.6021
RealESRGAN_x4plus	23.4753	0.6194	0.2858
realesr-general-x4v3	23.7871	0.6369	0.3083

表 5.4 不同模型在 BSD100 数据集上的测试结果

5.4.4 实验结果综合分析

Bicubic 在三个数据集上的 PSNR 都是最高的，这与测试设置直接相关。因为 LR 图像本身就是由 HR 图像经过双三次下采样得到的，所以 Bicubic 在像素误差上天然更占优势。不过从 LPIPS 来看，它与原图的感知距离明显更大，说明结果虽然数值高，但视觉上更容易发平、发糊。

两种 Real-ESRGAN 模型在 LPIPS 上都明显好于 Bicubic 和 ESRGAN_x4。以 Set5 为例，RealESRGAN_x4plus 的 LPIPS 为 0.1718，而 Bicubic 为 0.3470，差距比较明显。与此同时，realesr-general-x4v3 在 PSNR 和 SSIM 上略占优势，而 x4plus 的 LPIPS 更低，这说明轻量模型和通用模型在设计目标上并不完全相同：前者更稳一些，后者更偏向感知效果。

ESRGAN_x4 的结果整体偏低，这与它的训练假设有关。该模型更偏向较早期的 GAN 超分设定，对复杂退化的适应性不如 Real-ESRGAN，因此在本次统一测试中没有体现出优势。本文保留这一模型，主要是为了让技术演进的对比链更完整。

5.4.5 图表结果说明

实验同时生成了 PSNR、SSIM 和 LPIPS 三张柱状图，用来展示四种模型在三个数据集上的整体差异。相比只看表格，图表更容易观察不同模型在保真度和感知质量上的变化趋势，也更便于在论文中进行结果说明。

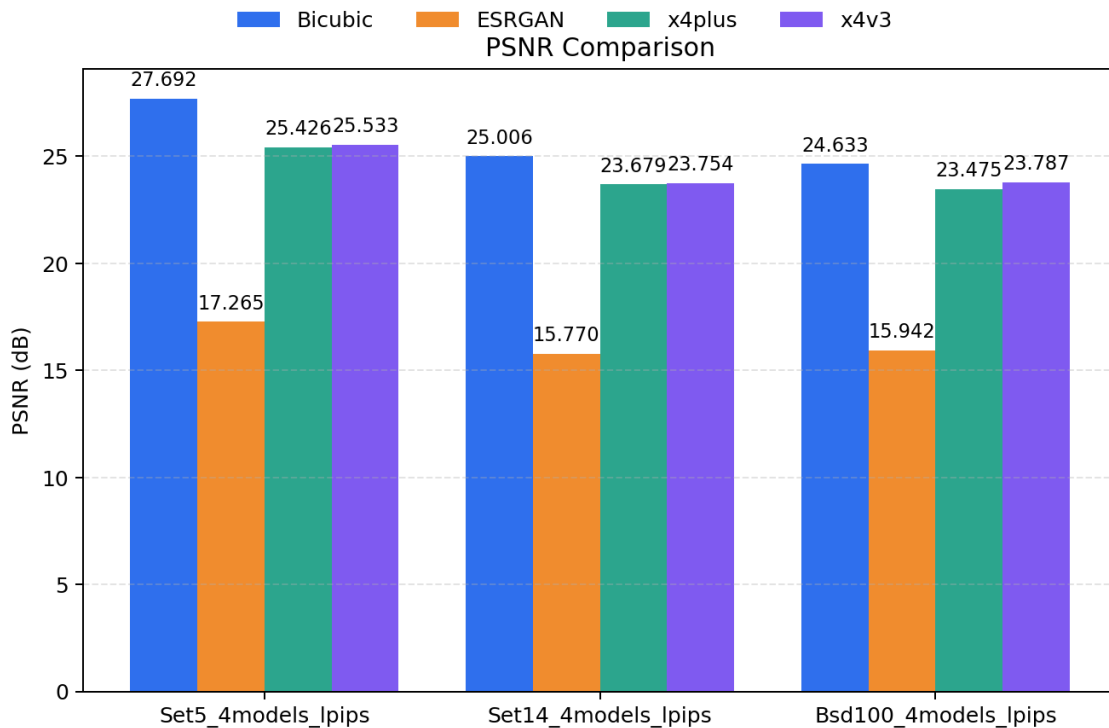


图 5.3 不同模型在 Set5、Set14 和 BSD100 上的 PSNR 对比

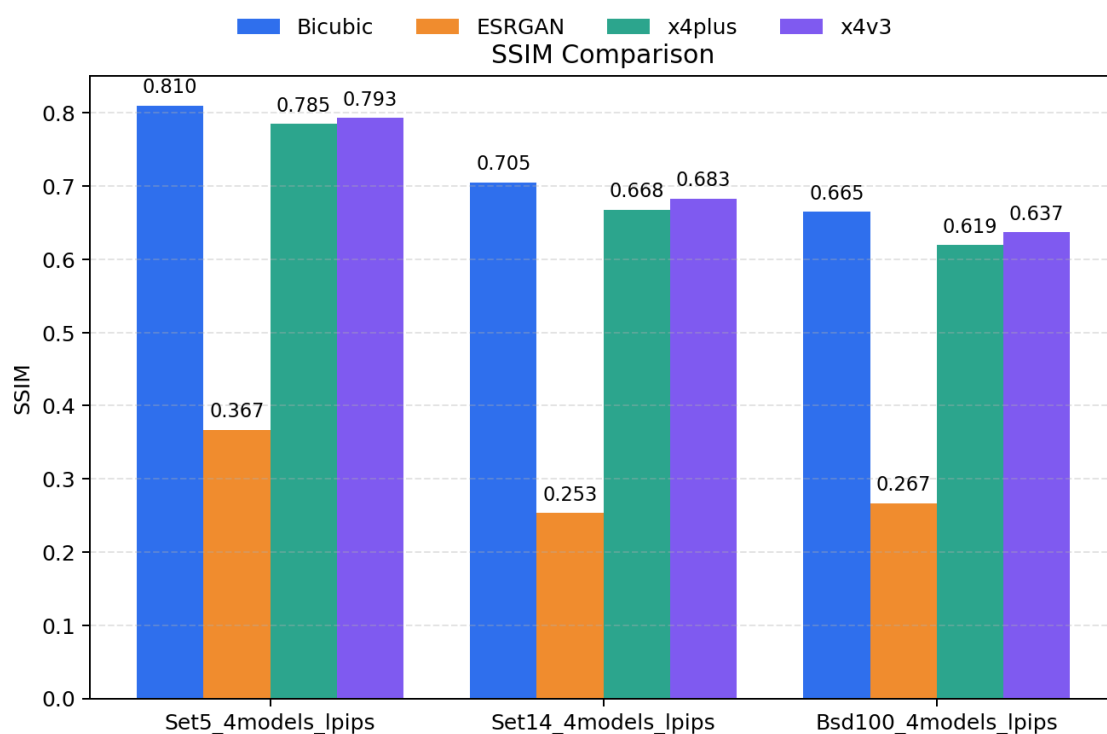


图 5.4 不同模型在 Set5、Set14 和 BSD100 上的 SSIM 对比

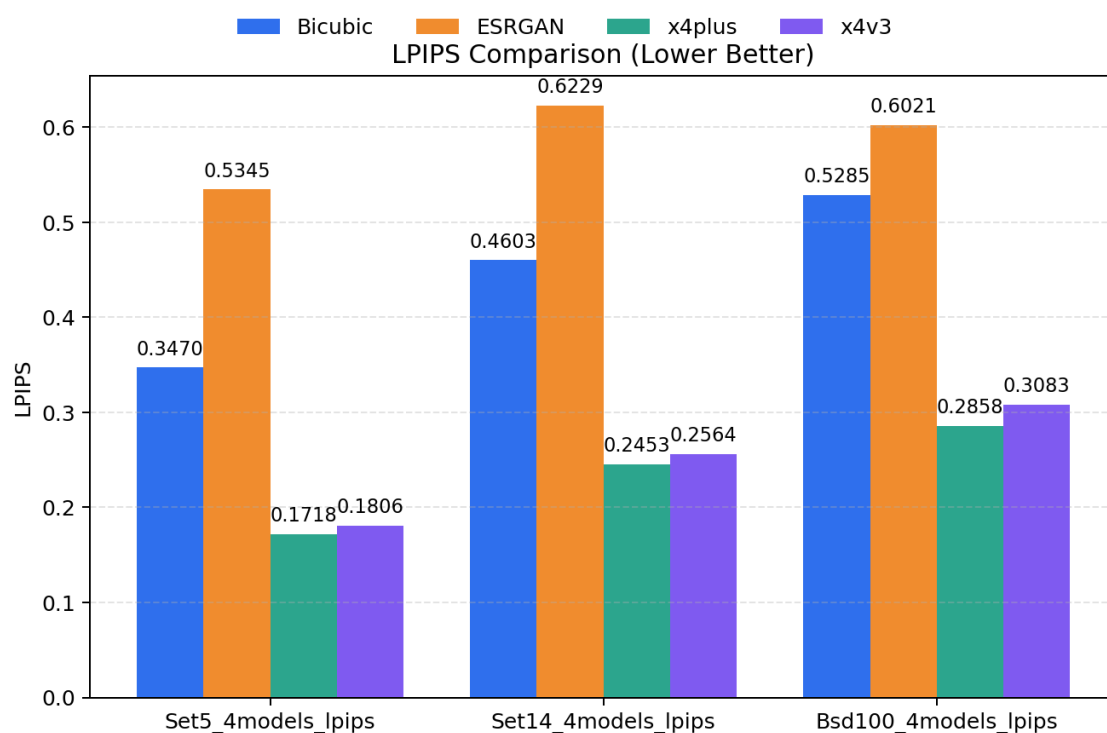


图 5.5 不同模型在 Set5、Set14 和 BSD100 上的 LPIPS 对比

5.5 本章小结

本章围绕系统实现和测试展开。前半部分说明了模型推理、单图处理、批量处理、结果可视化和评测模块的具体实现；后半部分给出了系统功能测试和算法测试结果。结合三个公开数据集上的实验可以看出，Real-ESRGAN 系列模型在感知质量方面表现更好，而轻量模型与通用模型之间也体现出了不同的取舍。

第6章 总结与展望

6.1 工作总结

本文完成了一个基于 Real-ESRGAN 的图像超分辨率系统，并围绕这一系统完成了论文中的分析与测试工作。整个过程包括相关理论整理、需求分析、前后端实现、批量处理功能补充以及评测实验。

在理论部分，本文重点梳理了与本项目直接相关的内容，包括超分辨率问题的基本特点、Real-ESRGAN 的生成器与判别器设计、高阶退化建模思想，以及 PSNR、SSIM、LPIPS 三类指标的含义。通过这些内容，可以更清楚地解释后续模型选择和实验结果。

在系统实现部分，本文没有重新训练模型，而是基于官方公开代码和预训练权重完成了工程集成。后端实现了模型加载、推理、结果返回和 ZIP 打包下载；前端完成了图像上传、模型切换、结果对比、局部放大和批量处理等功能。对毕业设计来说，这部分工作更能体现“系统设计与实现”的要求。

在实验部分，本文使用 Set5、Set14 和 BSD100 三个公开数据集，对 Bicubic、ESRGAN_x4、RealESRGAN_x4plus 和 realesr-general-x4v3 进行了统一评测。结果表明，Bicubic 在 PSNR 上更高，但 LPIPS 较差；Real-ESRGAN 系列在感知质量上更有优势，其中 x4plus 的 LPIPS 表现更好，x4v3 则在 PSNR 和 SSIM 上略高。

从工程角度看，本文把开源的 Real-ESRGAN 推理能力整理成了可以直接操作的 Web 系统，同时补充了批量处理和实验评测流程。这些工作虽然不属于底层模型创新，但对理解模型应用方式、完成毕业设计任务和后续演示使用都具有实际价值。

6.2 展望

虽然本文已经完成了系统搭建和实验验证，但仍有一些地方可以继续完善。

首先，在模型方面，本文使用的是官方预训练权重，没有结合某一具体垂直场景做再训练或微调。因此如果后续要面向医学图像、夜间监控图像或档案扫描件等

数据，可以继续收集小规模数据，尝试参数高效微调方法，以提高特定场景下的效果。

其次，在评测方面，当前实验仍以 Set5、Set14 和 BSD100 这类标准数据集为主，低分辨率输入来自统一的双三次退化。这种设置适合做基准比较，但和真实图片常见的压缩、噪声、模糊叠加情况还有差别。后续如果条件允许，可以补充 RealSR、DRealSR 等更贴近真实场景的数据集[22]-[23]，进一步观察模型在复杂输入下的表现。

最后，在系统方面，当前批量处理结果会先缓存到内存和本地目录，虽然这样便于 ZIP 打包下载，但长时间运行时仍可能带来额外占用。后续可以继续补充缓存清理、任务队列、历史记录等功能，使系统从毕业设计原型逐步过渡到更完整的应用形态。

参考文献

- [1] Dong C, Loy C C, He K, et al. Learning a deep convolutional network for image super-resolution[C]//European Conference on Computer Vision (ECCV). Cham: Springer, 2014: 184-199.
- [2] Ledig C, Theis L, Huszár F, et al. Photo-realistic single image super-resolution using a generative adversarial network[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2017: 4681-4690.
- [3] Wang X, Yu K, Wu S, et al. ESRGAN: Enhanced super-resolution generative adversarial networks[C]//Computer Vision – ECCV 2018 Workshops, Part V. LNCS 11133. Cham: Springer, 2019: 63-79.
- [4] Johnson J, Alahi A, Li F F. Perceptual losses for real-time style transfer and super-resolution[C]//European Conference on Computer Vision (ECCV). Cham: Springer, 2016: 694-711.
- [5] Wang X, Xie L, Dong C, et al. Real-ESRGAN: Training real-world blind super-resolution with pure synthetic data[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops. 2021: 1905-1914.
- [6] 刘东, 董超, 王兴刚, 等. Real-ESRGAN: 真实世界图像超分辨率研究[J]. 计算机研究与发展, 2021.
- [7] Blau Y, Michaeli T. The perception-distortion tradeoff[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2018: 6228-6237.
- [8] Zhang R, Isola P, Efros A A, et al. The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2018: 586-595.
- [9] Horé A, Ziou D. Image quality metrics: PSNR vs. SSIM[C]//Proceedings of the International Conference on Pattern Recognition (ICPR). 2010: 2366-2369.
- [10] Wang Z, Bovik A C, Sheikh H R, et al. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2004, 13(4): 600-612.
- [11] 唐艳秋, 潘泓, 朱亚平, 等. 图像超分辨率重建研究综述[J]. 电子学报, 2020, 48(7): 1407-1420.
- [12] 王睿琪. 图像超分辨率重建综述[J]. 计算机科学与应用, 2024, 14(2): 350-359.
- [13] 钟文莉, 等. 深度学习图像超分辨率重建综述[J]. 软件导刊, 2025.
- [14] 黄子琪, 等. 复杂退化模型下图像超分辨率算法综述[J]. 郑州大学学报(理学版), 2024.
- [15] 薛鑫杰, 等. 基于深度学习的单幅图像超分辨率重建算法综述[J]. 黑龙江科学, 2023.

- [16] Chen X, Wang X, Zhou J, et al. Activating more pixels in image super-resolution transformer[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2023.
- [17] Wu R, Yang T, Sun L, et al. SeeSR: Towards semantics-aware real-world image super-resolution[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2024.
- [18] Lin X, He J, Chen Z, et al. DiffBIR: Towards blind image restoration with generative diffusion prior[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). 2024.
- [19] Sun L, Wu R, Ma Z, et al. Pixel-level and semantic-level adjustable super-resolution: A dual-LoRA approach[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2025.
- [20] Chen B, Li G, Wu R, et al. Adversarial diffusion compression for real-world image super-resolution[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2025.
- [21] 陈文达, 等. 基于生成对抗网络的图像超分辨率重建综述[J]. 计算机应用, 2024.
- [22] Cai J, Zeng H, Yong H, et al. RealSR: Toward real-world single image super-resolution[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2019: 7185-7194.
- [23] Wei P, Lu H, Liu Y, et al. DRealSR: Dynamic degradation for real-world super-resolution[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2025.

致谢

毕业设计从选题到论文修改，经历了前端界面调整、后端功能补充、测试脚本扩展和实验结果整理等多个环节。这个过程中，我对图像超分辨率和 Real-ESRGAN 的理解比一开始更具体了，也逐渐熟悉了把开源代码整理成可运行系统的完整过程。感谢指导教师在课题推进、论文修改和实验分析中提供的帮助；也感谢 Real-ESRGAN 开源项目、公开数据集和相关研究工作，为本课题的实现和测试提供了基础。